

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Gitt punktene $A = (m, n)$ og $B = (s, t)$, og vektorene $\vec{a} = [m, n]$ og $\vec{b} = [s, t]$. Vis at midtpunktet til linjestykket AB er gitt ved uttrykket

$$(0, 0) + \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

0.1.2

Gitt $\vec{v} = [ca, cb]$. Vis at

$$|\vec{v}| = c\sqrt{a^2 + b^2}$$

0.1.3

- a) Gitt en vektor $\vec{v}$. Vis at lengden til vektoren $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ er lik 1.
- b) Bestem uttrykket for vektoren som er parallell med vektoren $[3, 4]$, og som har lengde 10.

0.1.4

Bestem lengden til hver av vektorene.

$$\vec{a} = [3, 4]$$

$$\vec{b} = [-1, 7]$$

$$\vec{c} = [-8, 6]$$

$$\vec{d} = [4, -3]$$

0.1.5

Undersøk om noen av vektorene fra [oppgave 0.1.4](#) står vinkelrett på hverandre.

0.1.6

Undersøk om noen av vektorene fra [oppgave 0.1.4](#) er parallelle.

0.1.7 (R1V22D1)

For vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ og $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$.

Vi lar $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ og $\vec{v} = \vec{a} - 6\vec{b}$.

- a) Bestem lengden til $\vec{u}$ og $\vec{v}$.
- b) Bestem vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

0.1.8 (R1H25)

Gitt punktene $A = (-2, 3)$ og $B = (3, 2)$.

- a) Bestem lengden til AB .
- b) Linja gjennom A og B skjærer x -aksen i punktet C . Bestem koordinatene til C .
- c) $D = (2, t)$ der $t \in \mathbb{R}$. Bestem t slik at $\angle ABD = 90^\circ$.

0.1.9

Gitt $\vec{u} = [a, b]$ og $\vec{v} = [c, d]$ Vis at hvis $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 0^\circ$, gir (??) at

$$ad - bc = 0$$

0.1.10 (R1V22)

Gitt tallet t og punktene $A = (1, 2)$, $B = (-1, 5)$ og $C = (t, 4)$.

- a) Bestem t slik at $\angle BAC = 90^\circ$.
- b) Bestem t slik at A , B og C ligger på linje.

0.1.11 (R1V23D1)

Gitt tre punkt $A = (1, 3)$, $B = (4, 0)$ og $C = (9, 4)$.

- a) Bruk vektorregning til å avgjøre om $\angle CBA$ er mindre enn, lik eller større enn 90° .

Et punkt P ligger på linjen som går gjennom B og C .

- a) Bruk vektorregning til å bestemme koordinatene til punktet P slik at $AB \perp AP$.

0.1.12 (R1H23D1)

I trekanten $\triangle ABC$ er $A = (-3, -1)$, $B = (2, -2)$ og $C = (5, 2)$.

- Avgjør ved hjelp av vektorregning hvilken side i trekanten som er kortest.
- Avgjør ved hjelp av vektorrekning om noen av vinklene i trekanten er 90° .

0.1.13 (R1V24)

Gitt punktene $A = (3, 4)$, $B = (-1, -2)$ og $C = (3 + t, 2t)$.

- Bestem t slik at A , B og C ligger på linje.
- Bestem t slik at $\angle BCA = 90^\circ$.

Gruble 1

Gitt et parallelogram $\square ABCD$. Vis at midpunktet til diagonalen AC også er midpunktet til diagonalen BD .

Gruble 2

For vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ og $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$. Gitt vektorene $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ og $\vec{v} = \vec{a} - 6\vec{b}$.

- Bestem de respektive lengdene til $\vec{u}$ og $\vec{v}$.
- Bestem vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Gruble 3

Gitt en lineær funksjon f med stigningstall a . Forklar hvorfor grafen til alle lineære funksjoner med stigningstall $-\frac{1}{a}$ vil stå vinkelrett på grafen til f .

Gruble 4

(R1h22) Gitt punktene $A = (1, 1)$, $B = (9, 7)$ og $P = (5, 9)$.

- Vis at $\angle APB = 90^\circ$.
- En linje l er parallell med $\vec{AB}$, og går gjennom punktet P . Det er også et annet punkt Q på l som er slik at $\angle AQB = 90^\circ$. Bestem koordinatene til Q .

Gruble 5

Gitt punktene $A = (0, 0)$, $B = (9, 1)$ og $C = (24, 10)$. En linje l er gitt ved parameterfremstillingen

$$l(x) = \begin{cases} x = 12t \\ y = 5t \end{cases}, \quad t > 0$$

- a) Vis at C ligger på l .
- b) Finn koordinatene til punktet D slik at $\angle ADB = 120^\circ$.
- c) Punktet E ligger på l slik at arealet til $\triangle ABE$ er 11. Finn koordinatene til E .

Gruble 6

Gitt vektorene $\vec{u} = [3, -2]$, $\vec{v} = [4, 6]$, $\vec{w} = [2, -3]$ og $\vec{p} = [8, 12]$

- a) Avgjør om noen av vektorene er like lange.
- b) Avgjør om noen av vektorene er ortogonale.
- c) Gitt vektoren $\vec{q} = [2a - 3, 1 + 3b]$. Bestem a og b slik at $\vec{u} + 2\vec{q} = [7, 5]$.

Gruble 7

Gitt vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ hvor $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 2\sqrt{3}$, og $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. For vektoren $\vec{p}$ har vi at $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}$.

- a) Finn lengden til $\vec{p}$.
- b) For vektoren $\vec{q}$ har vi at $\vec{q} = t\vec{a} + \vec{b}$. Bestem t slik at $\vec{p}$ og $\vec{q}$ er ortogonale.

Gruble 8

(R1V25) Gitt punktene $O = (0, 0)$, $A = (-1, 2)$, og $B = (1, 1)$.

- a) Finn lengden til AB .
- b) Vektoren fra O til $C = (-1, a)$ er parallell med $\overrightarrow{AB}$. Finn a .
- c) Punktet M er plassert slik at $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{10}$ og $\angle OBM = 90^\circ$, og slik at avstanden mellom M og B er minst mulig. Finn M .

Gruble 9

Gitt punktene $A = (-2, 3)$ og $B = (3, 2)$.

- a) Bestem lengden til AB .
- b) Linjen gjennom AB skjærer x -aksen i punktet C . Bestem koordinatene til C .
- c) Gitt punktet $D = (2, t)$. Bestem t slik at $\angle ABD = 90^\circ$.

Gruble 10

Gitt punktet $A = (3, 2)$, tallet t og vektorene $\vec{u} = [4, 3]$ og $\vec{v} = [2t, 5t]$. I parallelogrammet $\square ABCD$ er $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ og $\overrightarrow{AD} = \vec{v}$.

- a) Bestem koordinatene til C og D uttrykt ved t .
- b) Bestem t slik at skjæringspunktet mellom diagonalene i parallelogrammet er $P = (8, 11)$.